

Aprende y Avanza

R desde Cero para Análisis de Datos

Manipulación, estadística y visualización con R

Curso práctico, en línea y guiado paso a paso.



Información del curso

Inicio	28 de septiembre de 2026
Horario	Lunes a viernes, de 4:00 p. m. a 5:00 p. m.
Duración	4 semanas - 20 horas
Modalidad	En línea por Google Meet
Nivel	Desde cero
Precio	\$300 MXN - pago único
Formas de pago	Transferencia, depósito en OXXO, PayPal y tarjeta de crédito

SESIONES
20 sesiones de 1 hora

PLATAFORMA
Meet + Classroom + Drive

CONTACTO
+52 55 2573 4814

El curso incluye

Clases en vivo ▪ Grabaciones en Drive ▪ Google Classroom ▪ Grupo de WhatsApp ▪ Material de estudio ▪ Plantillas ▪ Proyecto final ▪ Certificado de participación

WhatsApp: +52 55 2573 4814

Facebook: Aprende y Avanza

Sobre el curso

Descripción

Curso práctico para aprender R desde cero y utilizarlo en tareas de análisis de datos. Se trabaja con RStudio, estructuras de datos, funciones, importación de archivos, limpieza con tidyverse, transformación con dplyr, visualización con ggplot2, estadística descriptiva y análisis exploratorio sobre bases reales o simuladas.

Objetivo del curso

Al finalizar, el alumno podrá importar, limpiar, transformar, resumir y visualizar datos en R, realizar análisis estadístico descriptivo, crear gráficas con ggplot2 y desarrollar un pequeño proyecto reproducible con código organizado y conclusiones basadas en datos.

Qué incluye

- Clases en vivo por Google Meet.
- Grupo de WhatsApp para comunicación, avisos y acompañamiento.
- Google Classroom como plataforma oficial del curso.
- Anuncios y recordatorios por WhatsApp y Google Classroom.
- Grabación de todas las sesiones y almacenamiento en Google Drive.
- Material de estudio, archivos de práctica y recursos complementarios.
- Plantillas y ejemplos reutilizables según el contenido del curso.
- Ejercicios y actividades prácticas para reforzar cada tema.
- Proyecto final guiado para integrar lo aprendido.
- Certificado digital de participación al finalizar el curso.

Dinámica de trabajo

- Cada sesión combina explicación breve, demostración y práctica guiada.
- Los enlaces de clase, materiales, archivos y tareas se publicarán en Google Classroom.
- Las grabaciones se subirán a Google Drive para poder repasar las sesiones.
- El grupo de WhatsApp se utilizará para avisos rápidos, recordatorios y dudas generales.
- Las actividades están pensadas para realizarse durante la clase o como refuerzo corto fuera de ella.
- El proyecto final se desarrollará por etapas para evitar dejar todo el trabajo para el último día.

Requisitos

- Computadora o laptop con conexión a internet.
- R y RStudio Desktop instalados.
- Cuenta de Google para Classroom y Drive.
- No se requieren conocimientos previos de R ni programación.

Classroom será el espacio principal para materiales, tareas y avisos académicos. Las grabaciones se almacenarán en Drive y WhatsApp se utilizará para comunicación rápida, recordatorios y proceso de inscripción. **WhatsApp:** +52 55 2573 4814 ■ **Facebook:** Aprende y Avanza

Temario completo

El contenido está organizado para cubrirse dentro de la duración real del curso. Cada sesión combina explicación, demostración y práctica.

Semana 1: Fundamentos de R y estructuras de datos

Día 1. Introducción a R y RStudio

- Qué es R y en qué áreas se utiliza.
- Diferencia entre R y RStudio.
- Instalación y recorrido por consola, script, Environment, Files y Plots.
- Crear y guardar un script .R.
- Ejecutar líneas y bloques de código.
- Uso básico de ayuda con ? y help().
- Primeras operaciones en R.

Día 2. Objetos, tipos de datos y operadores

- Asignación con <- y =.
- Tipos numeric, integer, character y logical.
- class y typeof.
- Operadores aritméticos.
- Operadores de comparación y lógicos.
- Conversión de tipos.
- Ejercicios básicos con variables.

Día 3. Vectores e indexación

- Crear vectores con c().
- Secuencias sencillas.
- Operaciones vectorizadas.
- Longitud, suma, media, mínimo y máximo.
- Indexación por posición.
- Filtros con condiciones lógicas.
- Valores NA y detección con is.na().
- Práctica con series numéricas y categorías.

Día 4. Matrices, listas, factores y data frames

- Concepto de matriz.
- Listas y almacenamiento de objetos distintos.
- Factores y variables categóricas.
- Data frames como estructura principal para análisis.
- Crear data.frame manualmente.
- Consultar filas y columnas.
- Nombres de variables y buenas prácticas.

Día 5. Condicionales, ciclos y funciones

- if, else y condiciones.
- for y while a nivel introductorio.
- Cuándo conviene evitar ciclos y usar operaciones vectorizadas.
- Crear funciones con `function()`.
- Argumentos y `return`.
- Mini práctica para automatizar cálculos repetitivos.
- Repaso integrador de la semana.

Semana 2: Importación, limpieza y transformación

Día 6. Paquetes y ecosistema tidyverse

- Qué es un paquete.
- `install.packages` y `library`.
- Qué incluye tidyverse.
- Pipe `|>` y concepto de flujo de transformación.
- Uso de `dplyr`, `tidyr`, `readr` y `ggplot2`.
- Buenas prácticas para cargar paquetes al inicio del script.

Día 7. Importar CSV y Excel

- `read.csv` y `readr::read_csv`.
- Importación de Excel con `readxl`.
- Rutas de archivos y proyecto de RStudio.
- Revisión inicial con `head`, `str` y `summary`.
- Problemas comunes de tipos de datos al importar.
- Práctica con una base externa.

Día 8. Limpieza de datos

- Detectar valores faltantes.
- `na.omit` y estrategias básicas de tratamiento.
- Duplicados.
- Renombrar columnas con `rename`.
- Estandarizar categorías.
- Conversión de tipos.
- Buenas prácticas antes del análisis.

Día 9. select, filter y arrange

- Seleccionar columnas con `select`.
- Eliminar columnas no necesarias.
- Filtrar filas con `filter`.
- Combinar condiciones.
- Ordenar con `arrange`.
- Uso de `desc`.
- Práctica de exploración de subconjuntos.

Día 10. mutate y variables derivadas

- Crear nuevas columnas con mutate.
- Cálculos con variables existentes.
- if_else y case_when para clasificar.
- Porcentajes y razones.
- Transformaciones de texto sencillas.
- Práctica: preparar indicadores para análisis.

Semana 3: Resumen, relaciones y visualización

Día 11. group_by y summarise

- Agrupar información por una o varias variables.
- summarise con n, mean, sum, min y max.
- na.rm = TRUE.
- Indicadores por categoría o periodo.
- Ordenar resúmenes.
- Práctica: tabla de indicadores de negocio.

Día 12. Joins y combinación de tablas

- Concepto de clave.
- left_join, inner_join y full_join.
- Evitar columnas duplicadas innecesarias.
- Detectar registros sin coincidencia.
- Práctica: unir ventas con catálogo de productos y clientes.

Día 13. Datos largos y anchos con tidyr

- Diferencia entre formato wide y long.
- pivot_longer.
- pivot_wider.
- Cuando ggplot2 funciona mejor con datos largos.
- Práctica: transformar una tabla mensual para análisis.

Día 14. Estadística descriptiva en R

- Media, mediana, cuantiles y rango.
- Varianza y desviación estándar.
- Tablas de frecuencias.
- summary y funciones descriptivas.
- Interpretación de medidas de tendencia y dispersión.
- Práctica con variables numéricas y categóricas.

Día 15. Introducción a ggplot2

- Gramática de gráficos: datos, aes y geom.
- Gráfico de dispersión con geom_point.
- Gráfico de barras con geom_bar/geom_col.
- Títulos y etiquetas con labs.
- Temas básicos.
- Práctica: construir gráficos desde un data frame.

Semana 4: Visualización, análisis exploratorio y proyecto

Día 16. Gráficas para distribuciones y comparación

- Histogramas.
- Boxplots.
- Gráficas de líneas.
- Color y grupos dentro de aes.
- Facetas con facet_wrap.
- Elegir una visualización según el tipo de variable.
- Práctica con varias preguntas de análisis.

Día 17. Correlación y relaciones entre variables

- Concepto de correlación.
- cor y matriz de correlación básica.
- Scatter plots para relaciones numéricas.
- Añadir línea de tendencia con geom_smooth.
- Diferencia entre correlación y causalidad.
- Práctica de interpretación.

Día 18. Fechas y texto con lubridate y stringr

- Convertir y extraer componentes de fechas.
- year, month y day.
- Agrupar por periodo.
- str_detect, str_replace y str_to_lower.
- Limpieza de categorías de texto.
- Práctica con registros que contienen fechas y cadenas.

Día 19. Análisis exploratorio y regresión lineal introductoria

- Flujo de un análisis exploratorio de datos.
- Plantear preguntas antes de graficar.
- Comparar grupos y revisar distribuciones.
- Modelo lineal simple con lm a nivel introductorio.
- Interpretar pendiente y ajuste sin profundizar en inferencia.
- Preparación del proyecto final.

Día 20. Proyecto final y cierre

- Importación del conjunto de datos.
- Limpieza y transformación.
- Resumen estadístico.
- Creación de visualizaciones.
- Identificación de hallazgos.
- Organización del script.
- Presentación del análisis y recomendaciones para portafolio.

Proyecto final y cierre

Análisis exploratorio de datos con R

El alumno elegirá o recibirá un conjunto de datos y desarrollará un análisis reproducible desde la importación hasta la visualización y conclusiones.

El proyecto deberá incluir

- Script .R organizado y ejecutable.
- Importación y revisión inicial de datos.
- Limpieza y tratamiento básico de datos faltantes.
- Transformaciones con dplyr.
- Al menos una tabla resumen por grupos.
- Mínimo tres visualizaciones con ggplot2.
- Interpretación de hallazgos principales.
- Presentación breve del proyecto para portafolio.

Resultado esperado

- Trabajar con RStudio y scripts reproducibles.
- Importar y limpiar archivos reales.
- Transformar datos con dplyr y tidyr.
- Realizar estadística descriptiva.
- Construir gráficas claras con ggplot2.
- Entregar un análisis completo para portafolio.

Beneficios del curso

- Curso pensado para principiantes, con avance gradual y ordenado.
- Explicaciones claras, práctica durante las clases y ejercicios de refuerzo.
- Material organizado en Google Classroom y grabaciones almacenadas en Drive.
- Grupo de WhatsApp para avisos, recordatorios y comunicación general.
- Proyecto final para integrar lo aprendido y fortalecer el portafolio.
- Certificado digital de participación al completar el curso.

Inscripción, contacto y pago

\$300 MXN PAGO ÚNICO POR CURSO

WhatsApp: +52 55 2573 4814

Facebook: Aprende y Avanza

Formas de pago: transferencia bancaria, depósito en OXXO, PayPal y tarjeta de crédito.

El costo indicado corresponde al curso completo; es un solo pago. Una vez confirmado, se enviará el acceso a Google Classroom, el grupo de WhatsApp y las indicaciones de inicio.

Aprende, practica y construye un proyecto final con aplicación real.